Notice Regressi – Relation de conjugaison

*Fiche technique du tableur-grapheur – à utiliser pour la partie **I. B** de l'activité expérimentale*

Ce que vous allez faire avec Regressi

- saisir les **8 couples de mesures** ($\overline{OA}$; $\overline{OA'}$) relevés sur le banc optique ;
- créer les deux **grandeurs calculées** X et Y ;
- tracer **Y en fonction de X**, puis modéliser le nuage de points par une **fonction affine** ;
- relever l'équation du modèle, les paramètres *a* et *b*, l'écart type données–modèle et les intervalles de confiance à 95 %.

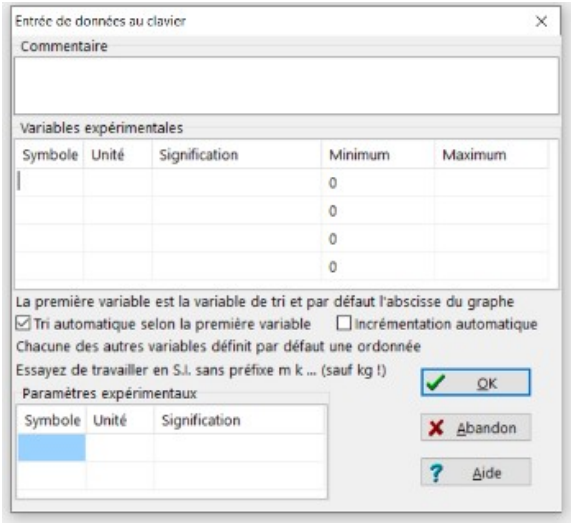
I – Saisir les mesures dans le tableur

A) Ouvrir une nouvelle saisie au clavier

① Cliquer sur **« Fichier »** → **« Nouveau »** → **« Clavier »**.
→ la boîte de dialogue ci-contre s'affiche.

② Dans la rubrique **« Variables expérimentales »**, déclarer les deux variables mesurées en complétant une ligne par variable (voir le tableau ci-dessous).

③ Valider la déclaration en cliquant sur **« OK »**.
→ un tableau vide à compléter apparaît.



Boîte de dialogue « Entrée de données au clavier »

Correspondance des symboles

Dans Regressi, la variable **x** représente la distance algébrique $\overline{OA}$ et la variable **y** représente $\overline{OA'}$. Compléter la boîte de dialogue en précisant, pour chaque variable, les valeurs minimale et maximale obtenues.

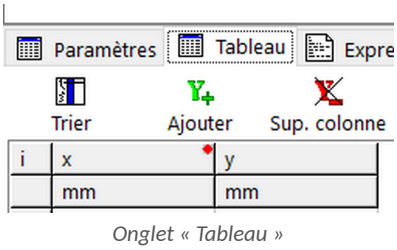
Symbole	Unité	Signification	Minimum	Maximum
x	mm	Distance lentille – objet		
y	mm	Distance lentille – image		

B) Saisir les 8 couples de mesures

④ Compléter le tableau à l'aide des résultats de mesures : les lignes s'ajoutent au fur et à mesure après avoir appuyé sur la touche **« Entrée »** du clavier.

Attention aux signes

$\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ sont des **distances algébriques** : en particulier, la distance algébrique $\overline{OA}$ est **négative**.



Onglet « Tableau »

II – Créer les deux grandeurs calculées X et Y

Grandeurs à créer

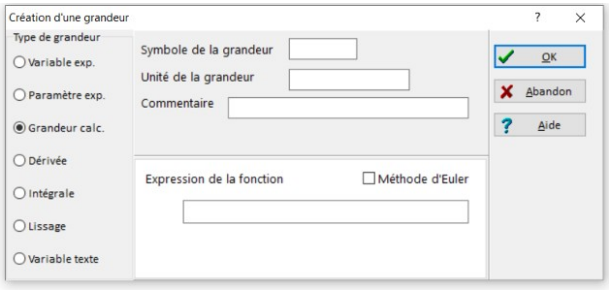
$$X = \frac{1}{\overline{OA}} \qquad Y = \frac{1}{\overline{OA'}}$$

⑤ Cliquer sur « **Y+ Ajouter** » pour créer une nouvelle grandeur.

⑥ Cocher « **Grandeur calc.** » pour préciser qu'il s'agit d'une grandeur calculée.
→ la boîte de dialogue ci-contre apparaît.

⑦ Compléter la boîte de dialogue comme indiqué dans le tableau ci-dessous, puis valider par « **OK** ».

⑧ **Recommencer** les étapes ⑤ à ⑦ pour la seconde grandeur.



Boîte de dialogue « Création d'une grandeur »

Champ de la boîte de dialogue	Grandeur X (inverse de $\overline{OA}$)	Grandeur Y (inverse de $\overline{OA'}$)
Symbole de la grandeur	**X**	**Y**
Unité de la grandeur	`mm^-1`	`mm^-1`
Commentaire	`l'inverse de OA`	`l'inverse de OA'`
Expression de la fonction	`X = 1/x`	`Y = 1/y`

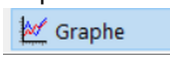
Vérification

Après chaque validation, une **nouvelle colonne** (X puis Y) doit apparaître dans le tableau de mesures.

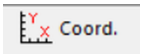
III – Tracer et modéliser Y en fonction de X

A) Afficher la représentation graphique

⑨ Cliquer sur le menu « **Graphe** » :



⑩ Cliquer sur « **Coord.** » pour définir les variables portées sur les axes :

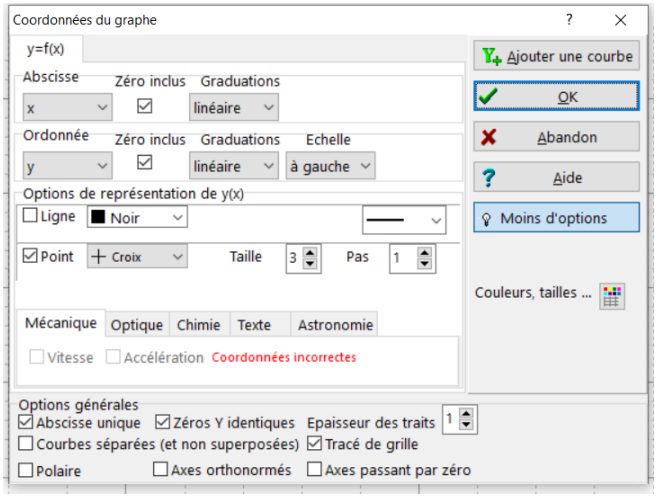


→ la boîte de dialogue ci-contre s'affiche.

⑪ Choisir « **Y** » en **ordonnée** et « **X** » en **abscisse**, puis valider par « **OK** ».
→ la représentation graphique s'affiche.

Remarque

Si une notification précise que **l'échelle est bloquée**, débloquer l'échelle.



Boîte de dialogue « Coordonnées du graphe »

B) Modéliser le nuage de points

⑫ Cliquer sur « **Modèl.** », puis sur « **Modèles** » dans la nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche.

⑬ Choisir le modèle « **Affine** » : il correspond à une droite qui ne passe pas forcément par l'origine du repère.

⑭ Cliquer sur « **Ajuster** ».

IV – Relever les résultats de la modélisation

À noter soigneusement avant de quitter le logiciel

- ☐ l'**expression du modèle** obtenu ;
- ☐ la valeur du paramètre ***a*** et son unité ;
- ☐ la valeur du paramètre ***b*** et son unité ;
- ☐ l'**écart type données–modèle** ;
- ☐ les **intervalles de confiance à 95 %** ;
- ☐ imprimer le graphe et le tableau de valeurs si possible.

$$\frac{1}{OA'} = a \times \frac{1}{OA} + b$$

Forme attendue du modèle : $Y = a \cdot X + b$

→ Reporter ces résultats dans la **question Q1** du compte rendu, puis poursuivre l'exploitation (Q2 à Q7).